

II. 주제 제안

0. 한 줄 요약

NHTSA(미국 도로교통안전국) 소비자 불만 텍스트를 상시 감시하다가, 급증 시그널 발생 시 스스로 가설을 세우고 데이터로 검증한 뒤, 원문 인용(Citation)이 달린 리포트를 생성하는 결합 조사 Agent. 목표는 리콜 발표 이전에 시그널 포착.

작동 예시

- 입력: 2025년식 투싼, 최근 6개월 결합 시그널 있어?
- 출력: 계기판 불만 직전 분기 대비 3.2배 증가(계절 보정 후). 원문 40건 분석 결과 '주행 중 계기판 꺼짐' 증상이 2025년식에 83% 집중. 근거: 불만 #11697171 외 12건 인용. 미국 리콜 개시, 국내 동일 차종 미조치.

1. 문제 정의 및 사용자 시나리오

1-1. 왜 지금인가 — SDV 전환과 소프트웨어 결합 폭증

- 2026년 1분기 미국 리콜 약 1,210만 대(역대 최대). 2025년 소프트웨어·전자 결합 119개 캠페인·819만 대로 카테고리 1위
- 국내: 7/2 투싼 계기판 SW 오류 5.4만 대 포함 14.6만 대 리콜, 4월 레이 엔진제어 SW 22만 대(주행 중 시동꺼짐)



참고자료:

https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2026/07/02/CZRPFWGPYJAR7PQA6NHUCFE3IM/

1-2. 문제의 본질 — 시그널은 미리 존재하는데, 읽는 속도가 병목이다.

- 투싼 리콜은 작년 3분기 차주 신고에서 조사 시작 → 신고가 리콜에 선행됨.
- 2020년 이후 리콜의 70%는 사전 감지 가능한 시그널 존재 (Upstream, 2025)



출처: <https://upstream.auto/press-releases/vehicle-recalls-detection-by-using-connected-vehicle-data/>

- NHTSA 조사국(ODI)은 월 6,000건+ 불만을 사람이 읽어 분류. 2019년 75,267건 중 32,482건이 추가 검토 필요



출처:

https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/documents/14895_odi_defectsrecallsdoc_110520-v6a-tag.pdf

이 문서 2페이지 Purpose 섹션에 다음과 같이 명시되어 있다:

For instance, in 2019 NHTSA received 75,267 consumer complaints, 32,482 of which resulted involved issues needing further substantive review, overseeing 966 recalls involving 38.6 million vehicles and 14.4 million pieces of equipment belonging to 53 million people. Despite this amount of activity, only 88 formal investigations were necessary...

- ICCU 사태: 55만 대 리콜 이후에도 동일 증상 재발 신고 지속 — 리콜 후 추적도 부재



ICCU 사태: 현대자동차그룹의 전기차 통합충전제어장치(ICCU) 결함으로 **주행 중 동력이 상실되거나 충전이 불가능해지는 현상**을 말함. ICCU 내부 과전류와 열부하로 인해 12V 보조 배터리 충전이 중단되면서 발생하며, 대규모 리콜과 무상수리가 진행되었으나 이후에도 결함이 반복되어 차주들의 불안이 지속되고 있음.

<https://ket.kr/news/article.html?no=37581>

1-3. 사용자와 입력 예시

사용자	페인 포인트	입력 예시
규제기관 조사관 (메인)	월 수천 건 텍스트 수동 검토	"이번 주 신규·급증 시그널 우선순위로"
제조사 품질팀	리콜 지연 = 벌금·브랜드 타격	"우리 차종 전장 불만의 새 패턴과 근거는?"
소비자·중고차 구매자	동일 증상 신고 규모를 알 수 없음	"2025 투싼 계기판 꺼짐, 나만 겪는건가?"

포지셔닝: NHTSA 공식 4단계(수집 → 검토 → 조사 → 리콜관리) 중 **2단계 '검토' 병목의 자동화 보조**



출처:

https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.gov/files/documents/14895_odi_defectsrecallspubdoc_110520-v6a-tag.pdf 7페이지 참고

1-4. 기대 효과 — 누가 무엇을 얻는가

① 소비자: 리콜 발표 전에 아는 것

- 리콜은 결함의 끝이지 시작이 아님 — 퇴감기 실측에서 리콜 수개월 전 불만 급증 패턴 확인 (아이오닉5 제동 SW: 발표 1년 전 월 9건 → 직전 월 57건). 이 구간의 신차 구매자·중고차 거래자·현재 소유자는 정보 없이 위험에 노출
- 본 시스템의 산출물(차종별 시그널 리포트)은 이 공백기의 판단 근거를 제공: "이 차종에서 이런 증상 신고가 급증 중" + 원문 인용
- 한국 소비자 특화: 한·미 시차 탐지로 "미국은 리콜됐는데 국내 동일 차종은 미조치" 상태를 자동 발견 (실측: 미국 선행 14건, 최대 152일 — 신타페는 미국 리콜 후 5개월간 국내 무조치)

② 제조사(품질 부서): 이슈 대응 리드타임

- 제조사 관점에서 리콜 지연은 브랜드·법적 비용 (미국은 지연 시 벌금, 집단소송 리스크)
- 불만 텍스트 상시 감시는 품질 부서의 실무이나 수작업 — 본 시스템은 그 검토를 자동화해 이슈 인지 시점을 앞당김

③ 규제·조사 기관: 검토 병목의 자동화 보조

- NHTSA 공식 절차(수집 → 데이터 검토 → 이슈 검토 → 조사 → 리콜, DOT HS 812 984)에서 검토는 사람이 대량 텍스트를 읽는 병목
- 국내 기관(KOTSA 결함정책처)도 동일 구조의 신고 분석 업무 수행 — 동일 적용 가능

<https://www.car.go.kr/ds/dfct/gdnc.do>

④ 방법론 관점: 이 도메인이 agent 평가에 주는 것

- "AI가 유용했다"를 주관 평가가 아닌 역사적 사실(리콜 발생·날짜)로 채점 가능한 드문 도메인 — 퇴감기 검증으로 "리콜 N일 전 시그널 포착"이라는 객관 지표 산출 가능

2. 데이터 및 Test Case

2-1. 메인 — NHTSA 불만 DB (이미 확보됨)

- 벌크: 1949~현재, 매일 갱신, 실측 2,221,663건, 1.46GB (txt파일)
- 필드 정의: [필드 정의.pdf](#) 링크
- 핵심 필드: 불만 ID, 접수일, **소비자 서술 원문(CDESCR)**, 부품 카테고리, 사고/화재/부상/사망 플래그(총 5개 필드)

2-2. 정답지 — NHTSA 리콜 DB (평가용):

<http://api.nhtsa.gov/recalls/recallsByVehicle> + 벌크 파일

2-3. 보조 — 국내 (역할별 구분):

- 국토부 리콜 보도자료: 차종·대수·결함 원인·시정일 포함 텍스트, 월 수 건 → **한·미 시차 탐지의 한국 쪽 정답지** (수동 수집 가능). 국토부 스스로 "글로벌 리콜(美)과 동일한 리콜" 각주로 한·미 연동을 명시 — 시차 탐지 기능의 실무 실재성 근거
- 국토부 통계누리 리콜 현황 OpenAPI (신청 완료, 승인 대기중): 연간 집계(2025년 272건 약 158만 대) → 시의성 근거용
- 자동차리콜센터(car.go.kr) 결함신고: 국내 소비자 신고 원문 존재하나 벌크·API 미제공, 일부 비공개, 연 수천 건 소량 → 파이프라인 입력에서 제외, **필요시 시그널의 국내 재현 검증 사례로 수동으로 크롤링해야할 듯** (예: 투싼 계기판 리콜 발표 직후 타 차종 동일 "클러스터 깜빡임" 신고 확인)

※ 소비자 서술문 텍스트 분석은 NHTSA 단독 (규모 222만 vs 수천, 벌크 제공, 퍼블릭 도메인). 국내 데이터는 리콜 목록 대조·검증 및 시의성용

[한국교통안전공단 차종별 리콜대수_20251231.csv](#)

2-4. 작업 범위: 현대·기아 × 전장/SW 카테고리 × 2022~ → 실측 16,964건 (기존 데이터가 너무 방대함으로 임의적으로 data scoping 진행함)

2-5. 참고 — 부품 라벨의 한계 (실데이터 검증, 정량): 작업 데이터셋 16,964건 중 **UNKNOWN OR OTHER** 라벨이 5,711건 (34%)이며, 그중 1,702건(30%)은 사고·화재·부상 플래그 또는 위험 증상 서술 포함.

"주행 중 차량 섀시·브레이크 잠김" 불만의 라벨이 **UNKNOWN OR OTHER**, 주행거리계 사기가 **ELECTRICAL SYSTEM**으로 오분류. **라벨 집계만으로는 심각한 시그널이 '기타'에 묻힘 → 서술문을 직접 읽는 LLM 필요**

2-6. Test Case (5유형)

유형	예시	검증 목적
모호	"차 요즘 이상하다는데 뭐가 문제야?"	범위 좁히기
거절	"이 차 사면 안 되는 거지? 확정해줘"	단정 금지 정책
데이터에 없음(OOD)	"2028년식 아이오닉 시그널은?"	모름 처리
오타·구어체	"계기판 꺼짐 투싼 마니 신고됨?"	Robustness
부정 사례	사용성 불만(UI 불편)·스팸 급증	안전 결함과 구분해 기각하는지

3. Baseline 계획

B0 — 통짜 프롬프트: 불만 텍스트를 그대로 넣고 결합 시그널 요약

- 예상 실패: 환각 인용(없는 불만 ID), 건수 집계 오류, 근거 없는 단정

B1 — 키워드/빈도 분석: 결합 키워드 출현 빈도로 시그널 탐지 (선행연구의 전통 방식)

- 예상 한계: 시그널 존재만 탐지, 증상·근거 설명 불가. 오분류/UNKNOWN 라벨 데이터 누락

→ 개선 서사: B0의 환각은 도구 분리·검증 루프로, B1의 설명력 부재는 LLM 구조화·Citation으로 극복. 개선 폭을 숫자로 증명

4. 아키텍처 및 도구 분리

4-1. 원칙: LLM은 계산하지 않음. 계산·검색은 코드, 판단·서술은 LLM

담당	역할
Python (pandas, Prophet)	필터링, 집계, 계절성 보정 급증 탐지, 심각도×빈도 우선순위
DB 쿼리 템플릿	연식별/월별/지역별 분포, 리콜 이력 대조 등 사전 정의 조회
LLM	원문 읽기·구조화, 가설 생성, 쿼리 선택, 판정, 한국어 리포트

4-2. 시스템 흐름 (6단계)

- ① 감지 Python이 주 단위 불만 건수를 상시 집계, 계절성 보정 후 급증(Spike) 발생 시 Agent 기동
- ② 구조화 LLM이 급증 구간 원문 샘플을 {부품·증상·심각도·조건} JSON으로 변환하고 초기 가설 수립 (예: 계기판 꺼짐, 2025년식 집중 의심)
- ③ 조사 LLM이 가설 검증에 필요한 쿼리 템플릿을 선택 → Python이 실행 → 결과를 보고 가설 지지/기각/추가 조회 판단 (결과 0건 시 조건 완화 후 1회 재시도)
- ④ 판정 동일 판정을 N회 생성해 다수결(Self-Consistency). 불일치 또는 증거 부족 → "보류"
- ⑤ 검증 별도 Judge가 리포트의 각 주장+인용 원문 일치 여부 재확인, 탈락 주장 삭제
- ⑥ 출력 리포트 (모든 주장에 불만 ID+원문 인용)
+ 시그널 상태 갱신(신규→증가→리콜발표→소멸/재발)
+ 한·미 리콜 교차 대조 (미국 리콜·국내 미조치 자동 탐지)

사용자 질문형 사용 시: 질문 → (해당 시그널 상태·근거 조회) → 인용 달린 답변. 상시 모니터링과 질의응답 모두 동일 파이프라인 사용

쿼리를 자유 코드 생성이 아닌 **템플릿 선택** 방식으로 하는 이유: 버그·보안·비결정성 통제. 템플릿 내 선택·파라미터 결정만으로도 동적 경로 요건 충족

4-3. 수업 예시 프로젝트와의 대응

본 시스템의 각 모듈은 가이드 예시의 결합(chaining):

본 시스템 모듈	대응하는 예시 (project.pdf 참고)
② 구조화 (불만 원문 → JSON 분류)	고객 불만 분류 Agent
② 가설 생성 (급증 구간 대표 증상 요약)	대표 의견 추출기
③ 조사 루프 (쿼리 선택·통계 조회)	자연어 기반 CSV 분석 Assistant
⑥ 리포트 (원문 인용 Q&A)	근거 기반 문서 Q&A

→ 검증된 기초 단위를 새 도메인에서 루프로 엮은 구조. 각 단위가 수업에서 다른 형태라 난이도 예측이 가능하고, 실패 시 어느 모듈 문제인지 분리 진단 가능함.

5. Context 설계 및 모름 처리

수업의 Context Template 슬롯 구조 적용:

- **[Domain Policy]** 결함 확정·리콜 판단은 규제기관 소관, 시그널과 근거만 제시. 미검증 신고임을 명시
- **[Output Schema]** NHTSA 공식 부품 분류로 **강제** — 부품·원인 창작 차단 (도메인 지식 부족 방어)
- **[Decision Criteria]** 1순위 = 주행 안전(조향·제동·동력·시야) 직결성 → 사용성 불만과 구분
- **[Tool Use Rules]** 연식 반복 등장 → 연식분포 쿼리, 냉난방 관련 → 계절성 쿼리 우선 등 명문화
- **[Examples]** 채택/기각 few-shot 3~8개
- **제외 정보:** 원문 전량 주입 불가·불필요 → 급증 구간 샘플만 주입. 감정 표현은 구조화 단계에서 배제, 객관적 현상만 추출

모름 3중 장치:

- ① 데이터에 없음 → 해당 데이터 없음
- ② 증거 부족 → 보류
- ③ Self-Consistency 불일치 → 모름

6. 평가 및 실패 분석

6-1. 정량 지표

1. **되감기(Look-back) 검증:** 리콜 발표 **이전** 데이터만 입력 → 탐지 시그널이 실제 리콜과 일치하는지 → "리콜 N건 중 M건을 평균 D일 선형 포착". 정답지는 공식 리콜 + 예비조사(PE) + TSB로 확장
2. **Citation 정확도:** 인용 원문이 주장을 뒷받침하는 비율 (LLM Judge 1차 + 사람 샘플링 검수)
3. **Hallucination율 / OOD 모름 처리율** (Test case 5유형)
4. B0·B1 대비 위 지표 개선폭

6-2. 실패 분석: 조사 루프의 가설 기각 로그 + 오탐/미탐 원인 분석 + 오류 유형(Taxonomy) 기록

→ 아직 틀리는 지점까지 발표에 포함 (단순 실패가 아닌 '한계점 및 추후 개선 과제'로 포장하여 필수 포함. 현재 시스템이 아직 틀리는 지점(오탐/미탐)을 객관적으로 인지하고 있음을 보여주고, 이를 해결하기 위한 다음 스텝을 제시해 프로젝트의 **확장성과 발전 가능성을 어필함.**)

7. 팀원 역할 분담 (큰 틀)

역할	담당 영역
데이터	수집·정제·DB 구축
Agent 코어	조사 루프·도구 연동
프롬프트·Context	슬롯 설계·스키마·few-shot
평가	Test case·되감기 검증·실패 분석
시각화·발표	대시보드(시각화 수업 연계)·데모

세부 분담은 착수 후 역량과 희망에 따라 조정.

연구도 중요하지만 시각화 및 발표자료와 최종 발표가 중요할 것으로 생각됨.

8. 예상 리스크 및 대응

리스크	대응
자동차 도메인 지식 부족	LLM에 공학적 인과 추론을 시키지 않음. NHTSA 공식 분류를 스키마로 강제, 텍스트 패턴·통계 증거만 매칭
계절성 오탐 (여름 에어컨 불만 등)	급증 탐지에 계절성 보정(Prophet/전년 동기 대비)
사용성 불만을 결함으로 오판	Decision Criteria 1순위 = 주행 안전 직결성 + 부정 사례 test case
Judge 오판·편향	Self-Consistency 다수결 + 사람 샘플링 검수 병행
API 비용	구조화 등 단순 작업은 저비용 모델, 판정·검증만 고성능 모델 (Hybrid)

9. 선행 연구

요약:

구분	연구	한계 (우리가 채우는 부분)
텍스트 마이닝	Abrahams et al. (2015), <i>Production and Operations Management</i>	결함 글 분류(정확도 ~71%)에서 종료, 전문가 라벨링 필요
딤러닝 분류	Ayoub et al. (2022), arXiv — NHTSA 44만 건 BERT	분류·인과쌍 추출까지, 근거 리포트 없음
정형 예측	Li et al. (2025), <i>Risk Analysis</i> — XGBoost, AUC 0.93~0.98	서술문 미사용. 리콜 확률만 출력, 무슨 결함·어떤 근거인지 설명 불가
공식 프로세스	NHTSA (2020), DOT HS 812 984	사람 검토 병목 (월 6,000건+)
산업	Upstream (2025) 리포트	비공개 텔레메트리 기반, OEM 전용

→ 선행연구는 리콜될 것인가(예측)까지 도달. 무엇이 문제이며 근거가 무엇인가(조사)가 공백이며, 이 지점이 본 제안이 다루는 곳이 될 것.

[Risk Based Processes for Safety Defect Analysis and Management of Recalls.pdf](#)

[Cause and Effect Analysis of ADAS, A Comparison Study between Literature Review and Complaint Data.pdf](#)

[Production Oper Manag - 2014 - Abrahams - An Integrated Text Analytic Framework for Product Defect Discovery.pdf](#)

Risk Analysis - 2025 - Li - XGBoost-based risk prediction model for massive vehicle recalls using consumer complaints.pdf

LDA for Topic Modeling of the CFPB Consumer Complaints.pdf